

 YTÜ – Kimya-Metalürji Fakültesi, Bütünleme Sınavı Soru ve Cevap Kâğıdı		NOT TABLOSU				
		1	2	3	4	Not Toplamı
Adı Soyadı						
Öğrenci Numarası						
Bölümü				Sınav Tarihi	04.02.2021	
Dersin Adı	MTM1531 LİNEER CEBİR	Grup No	1	Sınav Süresi	90 dak.	Sınav Yeri
Dersi veren Öğretim Üyesinin Adı Soyadı						İmza
YÖK nun 2547 sayılı Kanunun <i>Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin</i> 9. Maddesi olan “Sınavlarda kopya yapmak ve yaptırmak veya buna teşebbüs etmek” fiili işleyenler bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alırlar.						

1- $L: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ lineer dönüşümü $L \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 - 2x_2 \\ x_3 \\ 2x_2 - x_1 \end{bmatrix}$ ile tanımlansın. Bu durumda;

- a) (15p) $\text{Çek}L$ 'yi bulunuz ve boy($\text{Çek}L$) ' yi yazınız.
b) (15p) $L(\mathbb{R}^3)$ 'yi bulunuz ve boy($L(\mathbb{R}^3)$) 'yi belirleyiniz.

2- a) (15p) $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 4 & -3 & 8 \end{bmatrix}$ olarak verilsin. A matrisinin ek matrisini ve tersini bulunuz.

b) (15p) $\mathbb{R}^2$ vektör uzayında $u_1 = (x_1, y_1)$ ve $u_2 = (x_2, y_2)$ olmak üzere

$$\langle u_1 | u_2 \rangle = 5x_1x_2 - x_1y_2 - x_2y_1 + 5y_1y_2$$

olarak tanımlansın. $\langle | \rangle$ fonksiyonu $\mathbb{R}^2$ üzerinde bir iç-çarpım olup olmadığını inceleyiniz.

+ 3- $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ olarak verilsin.

- a) (10p) A matrisinin özdeğer ve özvektörlerini bulunuz.
b) (10p) Cayley-Hamilton teoremi ile A 'nın tersini bulunuz.
c) (10p) A matrisini köşegenleştiriniz.
d) (10p) A matrisini $A = PDP^{-1}$ olacak şekilde P terslenebilir matrisini ve D diagonal matrisini belirleyiniz.

Süre 80 dak. Sisteme giriş +10 dak.

Başarılar dilerim.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 4 & -3 & 8 \end{bmatrix} \quad \text{ve} \quad A^{-1} = \frac{\text{ekt}A}{\det A}$$

A'nın Kofaktörleri C_{ij}

$$C_{11} = \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ -3 & 8 \end{vmatrix} = 9, \quad C_{12} = -\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 8 \end{vmatrix} = 4, \quad C_{13} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 4 & -3 \end{vmatrix} = -3$$

$$C_{21} = -\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 8 \end{vmatrix} = -14, \quad C_{22} = \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 4 & 8 \end{vmatrix} = -8, \quad C_{23} = -\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 4 & -3 \end{vmatrix} = 4$$

$$C_{31} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = 3, \quad C_{32} = -\begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 2, \quad C_{33} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1$$

şu şekilde A'nın ek matrisi;

$$\text{ekt}(A) = C^T = \begin{bmatrix} 9 & -14 & 3 \\ 4 & -8 & 2 \\ -3 & 4 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = 0 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ -3 & 8 \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 8 \end{vmatrix} + 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 4 & -3 \end{vmatrix} = 4 + (-6) = -2$$

$$A^{-1} = \frac{\text{ekt}A}{\det A} = \begin{bmatrix} -9/2 & -14/-2 & 3/-2 \\ 4/-2 & -8/-2 & 2/-2 \\ -3/-2 & 4/-2 & -1/-2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -9/2 & 7 & -3/2 \\ -2 & 4 & -1 \\ 3/2 & -2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

Lineer Cebir 2020-2021 Güz Bütünleme Soru ve cevap anahtarı

Soru 1 $L: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, lineer dönüşümü $L \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 - 2x_2 \\ x_3 \\ 2x_2 - x_1 \end{bmatrix}$ ile tanımlanır.

a) $\ker L$ 'yi bulunuz ve $\dim(\ker L)$ 'yi yazınız.

b) $L(\mathbb{R}^3)$ 'yi bulunuz ve $\dim L(\mathbb{R}^3)$ 'yi belirleyiniz.

Çözüm 1 a) $\ker L = \{u \in \mathbb{R}^3 : L(u) = 0_{\mathbb{R}^3}\}$ dir.

$$L(u) = L \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 - 2x_2 \\ x_3 \\ 2x_2 - x_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{aligned} x_1 - 2x_2 &= 0 \Rightarrow \\ x_1 &= 2x_2 \\ x_2 &= r \in \mathbb{R} \text{ olsun.} \\ x_1 &= 2r \\ x_3 &= 0 \end{aligned}$$

$$\ker L = \left\{ \begin{bmatrix} r \\ r \\ 0 \end{bmatrix} : r \in \mathbb{R} \right\} \text{ ve } \dim(\ker L) = 1.$$

$$b) L(\mathbb{R}^3) = \{L(v) : v \in \mathbb{R}^3\}$$

$$L(v) = L \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 - 2x_2 \\ x_3 \\ 2x_2 - x_1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{aligned} x_1 - 2x_2 &= t, \quad x_3 = s \end{aligned}$$

$$L(\mathbb{R}^3) = \left\{ \begin{bmatrix} t \\ s \\ -t \end{bmatrix} : s, t \in \mathbb{R} \right\} \text{ olur ve } \dim L(\mathbb{R}^3) = 2 \text{ dir.}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Özellikle karakteristik polinom bulunur.

$$|A - \lambda I| = 0$$

Verilen matrisin köşegen elemanlarını λ çıkartılarak yeni matris elde edilir.

$$\begin{bmatrix} 1-\lambda & 2 & -1 \\ 2 & 1-\lambda & 1 \\ -1 & 1 & 0-\lambda \end{bmatrix}$$

Elde edilen matrisin determinantı hesaplanır.

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 & -1 \\ 2 & 1-\lambda & 1 \\ -1 & 1 & -\lambda \end{vmatrix} = (-\lambda^3 + 2\lambda^2 + 5\lambda - 6) \rightarrow \text{Karakteristik polinom}$$

$$-\lambda^3 + 2\lambda^2 + 5\lambda - 6 = 0 \text{ denklemini çözersek}$$

Kökler $\lambda_1 = 3$, $\lambda_2 = 1$, $\lambda_3 = -2$ özdeğerleri bulunur.

Bu özdeğerlere karşılık gelen özvektörleri bulalım.

— $\lambda = 3$ özdeğerine karşılık gelen özvektör

$$\begin{bmatrix} 1-\lambda & 2 & -1 \\ 2 & 1-\lambda & 1 \\ -1 & 1 & 0-\lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 2 & -1 \\ 2 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & -3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{Böylece, } \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ denklemini çözersek, } \begin{matrix} x_2 = t \\ x_1 = t \\ x_3 = 0 \end{matrix}$$

$$x_1 - x_2 = 0$$

$$x_1 = x_2$$

$$x_2 = t$$

$$x_1 = t$$

$$\text{Bu durumda, } x = \begin{bmatrix} t \\ t \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot t$$

$\lambda = 1$ özgerme karşılık gelen vektör

$$\begin{bmatrix} 1-\lambda & 2 & -1 \\ 2 & 1-\lambda & 1 \\ -1 & 1 & -\lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & -1/2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Yani, $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & -1/2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ $x_3 = t$ olarak,
 $x_1 = -\frac{t}{2}$
 $x_2 = \frac{t}{2}$

Bu durumda, $x = \begin{bmatrix} -t/2 \\ t/2 \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/2 \\ 1/2 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot t$ olarak bulunur.

$\lambda = -2$ özgerme karşılık gelen vektör için,

$$\begin{bmatrix} 1-\lambda & 2 & -1 \\ 2 & 1-\lambda & 1 \\ -1 & 1 & -\lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Yani, $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ $x_3 = t$ olarak
 $x_1 = t$
 $x_2 = -t$ bulunur.

Bu durumda, $x = \begin{bmatrix} t \\ -t \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot t$ olarak bulunur.

$\lambda = 3$ e karşılık gelen vektör $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\lambda = 1/2$ e karşılık gelen vektör $\begin{bmatrix} -1/2 \\ 1/2 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\lambda = -2$ için $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ olarak bulunur.

c) özdeğer : 3 , özvektor $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

özdeğer : 1 , özvektor $\begin{bmatrix} -1/2 \\ 1/2 \\ 1 \end{bmatrix}$

özdeğer : -2 , özvektor $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$

D köşegen matrisi için

$$D = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

d) P terslenebilir matris ve D köşegen matris olmak üzere

$$P = \begin{bmatrix} 1 & -1/2 & 1 \\ 1 & 1/2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{ve} \quad D = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

Böylece

$$A = P \cdot D \cdot P^{-1}$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}}_A = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & -1/2 & 1 \\ 1 & 1/2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}}_P \underbrace{\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}}_D \underbrace{\begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ -1/3 & 1/3 & 2/3 \\ 1/3 & -1/3 & 1/3 \end{bmatrix}}_{P^{-1}}$$

Cayley Hamilton Teoremi yardımıyla A matrisin tersini bulacağız.

Karakteristik polinom $p(\lambda) = -\lambda^3 + 2\lambda^2 + 5\lambda - 6$ olarak bulunmuş.

Cayley-Hamilton Teoremi ile karakteristik polinomda λ yerine A matris yazılır. Doğrusu

$$0 = p(A) = -A^3 + 2A^2 + 5A - 6I$$

Gerebli düzenleme yapılırsa

$$-6I = A^3 - 2A^2 - 5A$$

$$-6I = A(A^2 - 2A - 5I)$$

$$A^{-1} = -\frac{1}{6} (A^2 - 2A - 5I) \text{ olarak elde edilir.}$$

Böyle, $A^2 - 2A - 5I$ bulunmaya geçelim.

$$A^2 = A \times A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 3 & 1 \\ 3 & 6 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$2 \cdot A = 2 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 4 & 2 & 2 \\ -2 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$5 \cdot I = 5 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

$$A^2 - 2A - 5I = \begin{bmatrix} 6 & 3 & 1 \\ 3 & 6 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 4 & 2 & 2 \\ -2 & 2 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

$$A^2 - 2A - 5I = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 3 \\ -1 & -1 & -3 \\ 3 & -3 & -3 \end{bmatrix} \quad \text{olarak bulunur.}$$

$$A^{-1} = \frac{-1}{6} (A^2 - 2A - 5I) \quad \text{olduğundan}$$

$$A^{-1} = \frac{-1}{6} \begin{bmatrix} -1 & -1 & 3 \\ -1 & -1 & -3 \\ 3 & -3 & -3 \end{bmatrix} \quad \text{olarak elde edilir.}$$

Doğrudan,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1/6 & 1/6 & -1/2 \\ 1/6 & 1/6 & 1/2 \\ -1/2 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix} \quad \text{olur.}$$